

CH50052

Roll No. :

Nov. 2025

SAFETY IN CHEMICAL PROCESS INDUSTRY

निर्धारित समय : 3 घंटे]

[अधिकतम अंक : 60

Time allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 60

नोट : (i) प्रश्न-पत्र में तीन सेक्शन ए, बी एवं सी हैं।

Note : There are **THREE** sections in the paper **A, B and C.**(ii) **सेक्शन ए** में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।*Answer all the 10 parts of the question No. 1 in Section A. Each part carries one mark and all 10 parts have objective type questions.*(iii) **सेक्शन बी** के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन / 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।*Answer any 6 questions out of the 8 questions in Section B. Each question carries 3 marks and to be answered within 5 lines / 50 words.*(iv) **सेक्शन सी** के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन / 150 शब्दों में उत्तर दीजिए।*Answer any 4 questions out of the 6 questions in Section C. Each question carries 8 marks and to be answered within 15 lines / 150 words.*

(v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।

Solve all the questions of a section consecutively together.

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

*Only English version is valid in case of difference in both the languages.***सेक्शन – ए****SECTION – A**

1. (i) जोखिम की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डेटा आवश्यक नहीं है ?

(a) भूमि उपयोग

(b) प्रदूषक स्तर

(c) प्रभावित जनसंख्या

(d) जोखिम का अनुमान

Which of the following data is not required for hazard identification ?

(a) Land use

(b) Contaminant levels

(c) Affected population

(d) Estimation of risk



- (ii) जोखिम मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
- (a) खतरे का मूल्यांकन करना और जोखिमों को कम करना
 - (b) दूषित स्थलों का उपचार
 - (c) जोखिम प्रबंधन
 - (d) प्रदूषकों के स्रोत को जानना

What is the main objective of risk assessment ?

- (a) To evaluate hazard and minimize the risks
 - (b) Remediation of contaminated sites
 - (c) Hazard management
 - (d) To know source of pollutants
- (iii) जोखिम मूल्यांकन का पहला चरण क्या है ?
- (a) एक्सपोजर मूल्यांकन
 - (b) खतरे की पहचान
 - (c) विषाक्तता अध्ययन
 - (d) जोखिम लक्षण वर्णन

What is first stage of risk assessment ?

- (a) Exposure assessment
 - (b) Hazard identification
 - (c) Toxicity study
 - (d) Risk characterization
- (iv) किसी व्यक्ति पर विषाक्त जोखिम की गंभीरता किस पर निर्भर करती है ?
- (a) आयु और स्वास्थ्य
 - (b) आनुवंशिकी
 - (c) खुराक और संवेदनशीलता
 - (d) आहार

The severity of toxic exposure on an individual depends on

- (a) Age and health
 - (b) Genetics
 - (c) Dose and susceptibility
 - (d) Diet
- (v) एक्सपोजर मूल्यांकन खतरे के लक्षण वर्णन का अनुसरण करता है ।
- (a) सही
 - (b) गलत
 - (c) कह नहीं सकते
 - (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Exposure assessment follows hazard characterization.

- (a) True
 - (b) False
 - (c) Can't say
 - (d) None of the above
- (vi) वे दृश्यमान कण हैं जो पानी को बादलदार और धुंधला दिखा सकते हैं
- (a) हाइड्रिला
 - (b) कपास
 - (c) पराग के दाने
 - (d) टीएसएस

The visible particles that can make water appear cloudy and hazy are

- (a) Hydrilla
- (b) Cotton
- (c) Pollen grains
- (d) TSS

(vii) इसके निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है

- | | |
|-------------------|---------------|
| (a) कास्टिक सोडा | (b) सोडा ऐश |
| (c) कास्टिक पोटाश | (d) सोडा लाइम |

Solvay process is used for the manufacture of

- | | |
|--------------------|---------------|
| (a) Caustic soda | (b) Soda ash |
| (c) Caustic potash | (d) Soda lime |

(viii) निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण है ?

- | | |
|-------------------|---------------|
| (a) मिट्टी का तेल | (b) हाइड्रोजन |
| (c) कोयला | (d) डीजल |

Which one of the following fuels causes minimal air pollution ?

- | | |
|------------------|--------------|
| (a) Kerosene oil | (b) Hydrogen |
| (c) Coal | (d) Diesel |

(ix) निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की हवा को प्रदूषित करता है ?

- | | |
|--------------|------------------|
| (a) ताँबा | (b) लीड |
| (c) क्रोमियम | (d) कॉपर ऑक्साइड |

Which of the following pollutes the air of the big cities ?

- | | |
|--------------|------------------|
| (a) Copper | (b) Lead |
| (c) Chromium | (d) Copper oxide |

(x) वायु प्रदूषण में उद्योग हैं

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (a) लाइन स्रोत | (b) बिंदु स्रोत |
| (c) क्षेत्र स्रोत | (d) डिफ्यूज स्रोत |

In air pollution industries are

- | | |
|------------------|---------------------|
| (a) Line sources | (b) Point sources |
| (c) Area sources | (d) Diffuse sources |

(1×10)

सेक्शन – बी

SECTION – B

2. कार्यभार जोखिम पर लिखिये ।

Write on work load hazards.

(3)

3. कार्यस्थल पर सामान्य जोखिमों की मूलभूत सुरक्षा लिखिये ।

Write fundamental safety at work places for common hazard.

(3)

4. किसी एक जोखिम पहचान क्रियाविधि पर लिखिये ।

Write on any one of hazard identification method.

(3)

P.T.O.

5. कार्यस्थलों पर प्रदूषण के बारे में संक्षेप में लिखिये ।
Write in brief about pollution at work places. (3)
6. उर्वरक उद्योग में रिसाव जोखिम पर संक्षेप में लिखिये ।
Write in brief about leakage hazard in fertilizer industry. (3)
7. सुरक्षा प्रबन्धन पर संक्षेप में लिखिये ।
Write in brief about safety management. (3)
8. जोखिम के मुख्य प्रकारों को लिखिये ।
Write the main types of hazard. (3)
9. सुरक्षा प्रदर्शन पर संक्षेप में लिखिये ।
Write in brief about safety performance. (3)

सेक्शन – सी**SECTION – C**

10. विभिन्न प्रकार के वायु-प्रदूषकों के नाम उनके स्रोतों सहित बताइए ।
Give the name of different types of air pollutants with their sources. (8)
11. 'औद्योगिक अपशिष्ट पानी' के शोधन के लिए केमिकल शोधन विधि की विवेचना करें ।
Discuss the 'chemical treatment' method for the Industrial waste water. (8)
12. किसी रासायनिक उद्योग के स्थान चयन के समय विभिन्न सुरक्षा बिन्दुओं का वर्णन करें ।
Describe the various safety aspects required for site selection of any chemical industry. (8)
13. पेट्रोलियम परिष्करणशाला उद्योग में खतरों की विवेचना करें ।
Discuss hazards in petroleum refinery industry. (8)
14. मानवीय पेयजल की गुणवत्ता के मापदण्ड क्या हैं ?
What are the water quality standard set for drinking water for human ? (8)
15. वायु प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, उनके स्रोत एवं दुष्प्रभावों को लिखिए ।
Write the various types of air pollution, their sources and their harmful effects. (8)
-